

武汉大学数学与统计学院 2025 –2026 学年第二学期
《常微分方程》期末考试试卷（王丽娟老师）

一、求解下列方程

1) $y' + y = x^2$

2) $(3x^2 + 2xy + y^3)dx + (x^2 + y^2)dy = 0$

3) $y' - 2y = 2y^{-1}$

4) $4xydx + 3x^2dy = 0$

5) $y = xy' + y'^2$

6) $y'' - 3y' + 2y = x - 1$

7) $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \vec{x}$

二、

求初值问题

$$\begin{cases} y' = x + y - 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

用 Picard 序列给出其收敛解。

三、

试证：线性微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{x}$ 有非零解 $\vec{y} = e^{\lambda x}\vec{r}$ 的充要条件是： λ 是矩阵 A 的特征值， $\vec{r}$ 是 A 的对应于 λ 的特征向量。

四、

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{x}$ 。若 A 的所有特征值的实部均小于零，试证：该方程组的解渐近稳定。